Guía del programa de validación

N25 Valves Sizing · versión de demostración de 30 días

Gracias por participar en la validación de N25 Valves Sizing, un software independiente de fabricantes, en español, para dimensionar y verificar válvulas de control según IEC 60534 y ANSI/ISA-75.01. Su comparación con el software que usa habitualmente es lo que nos permite demostrar que los resultados son correctos y defendibles.

1. Qué contiene el kit

Archivo	Para qué sirve
Guía del programa de validación (este documento)	Cómo instalar, activar, probar y reportar.
Planilla_comparacion_N25-Valves-Sizing.xlsx	Donde anota los resultados de su software y ve las diferencias.
Carpeta «casos» (5 proyectos .valvula)	Casos de referencia listos para abrir en el programa.

2. Instalación y activación

1. Descomprima la carpeta N25-Valves-Sizing en su equipo (no necesita instalación) y abra N25-Valves-Sizing.exe. En macOS abra N25-Valves-Sizing.app.
2. Si Windows muestra «Windows protegió su PC», elija «Más información» y luego «Ejecutar de todas formas». Aparece porque la versión de prueba todavía no tiene certificado de firma.
3. La primera vez se abre la ventana de activación: pegue el código personal que recibió (comienza con «VS1-»), acepte los términos y presione «Activar».
4. La demo dura 30 días desde la fecha de emisión del código. Los documentos llevan una marca de agua con su nombre y no pueden usarse con fines comerciales.

3. Cómo validar

Paso 1. Casos de referencia

Abra cada caso con Inicio > Abrir proyecto y presione «Calcular». Luego ingrese exactamente los mismos datos en su software y anote sus resultados en la hoja «Comparación» de la planilla, en la columna amarilla. La diferencia y el estado (OK o Revisar) se calculan solos.

Caso	Fluido	Qué verifica
1	Agua a 90 °C	Ejemplo 1 de IEC 60534-2-1 (resultado de la norma: Kv 165 / Cv 190,7). Cavitación y ruido hidrodinámico.
2	CO2 (propiedades del usuario)	Ejemplo 3 de IEC 60534-2-1 (Kv 62,7 / Cv 72,5; Y 0,674). Ruido aerodinámico y velocidades.
3	Gas natural (metano)	Tres condiciones de operación, propiedades de biblioteca, reductores 6"/8".
4	Vapor de agua	Saturado y sobrecalentado (IAPWS-95), sobrecalentamiento a P2.
5	Agua a 120 °C	Caída de presión alta con cavitación y flujo bloqueado.

Paso 2. Sus propios casos

Es la parte más valiosa. Dimensione en N25 Valves Sizing válvulas reales de proyectos que ya resolvió con otro software, guarde cada proyecto (.valvula) y anote la comparación en la hoja «Casos propios». Nos interesan especialmente gases a alta presión, vapor de agua, líquidos que cavitan o flashean y casos con reductores.

Paso 3. Uso general

Revise las pantallas, las unidades (SI e imperial), las alertas, la ayuda y los tres documentos (memoria de cálculo, hoja de datos e informe técnico). Anote en la hoja «Hallazgos» todo lo que encuentre: errores, textos confusos, datos que faltan o mejoras.

4. Para que la comparación sea justa

- Use en ambos programas los mismos factores FL, xT y Fd. Cada fabricante usa los de su válvula; copie esos valores en N25 Valves Sizing.
- Use los mismos diámetros y cédulas de tubería, y el mismo diámetro de válvula.
- Verifique si las presiones son manométricas o absolutas en cada programa.
- Con un fluido de la biblioteca, N25 Valves Sizing calcula las propiedades (densidad, viscosidad, k, Z). Si su software usa otras, elija «Definido por el usuario» y cargue las mismas.
- Para la relación de calores específicos se usa el exponente isoentrópico real (κ), no cp/cv. En vapor de agua cerca de la saturación puede dar 2 a 3 % de diferencia en Cv.
- Ruido: confirme que su software use IEC 60534-8-3 (gas) o 8-4 (líquido) y la misma distancia. Entre programas, 1 a 3 dB es normal.
- Número de Reynolds: cada software usa una convención distinta para gases. Por encima de 10 000 el flujo es turbulento y no cambia el Cv; anótelo como informativo.
- La apertura depende de la curva característica de cada fabricante: es solo orientativa.

5. Cómo enviar sus resultados

- Desde el programa: Ayuda > Enviar comentarios (abre un correo dirigido al equipo de validación).
- Adjunte la planilla completa, los proyectos .valvula de sus casos y las capturas que ayuden a entender un hallazgo.
- Puede enviar resultados parciales en cualquier momento; no espere al final.

6. Calendario

Momento	Actividad
Día 1	Activación y reunión de inicio (30 minutos).
Semana 1	Casos de referencia 1 a 5.
Semanas 2 y 3	Casos propios y uso general.
Día 15	Envío de resultados parciales.
Día 30	Envío de la planilla final. Vence la demo.

7. Lo que recibe por participar

- 40 % de descuento en la primera licencia anual (precio de fundador).
- Certificado de participación en la validación.
- Su nombre en la lista de ingenieros que validaron el software, si lo autoriza.

8. Confidencialidad

La licencia de demostración es personal. Por favor no comparta el programa ni su código de activación. Si un colega quiere participar, pídale que se inscriba: le enviaremos su propio código. Los datos de sus proyectos que nos envíe se usarán solo para validar el software y no se publicarán sin su permiso.